Bursa Teknik Üniversitesi

Diferansiyel Denklemler
Vize Sınavı

Kod	: *MAT0291*	Ad	:
Akad.Yıl	: *2021-2022*	Soyad	:
Dönem	: *Güz*	Öğrenci No	:
Tarih	: *14.11.2019*	İmza	:
Saat	: *09:00*	5 soru	
Süre	: *110 dk*	Toplam 100 puan	

1. ()	2. ()	3. ()	4. ()	5. ()	6. ()		

Lütfen cevaplarınızı kutu içine alınız. Cep telefonu, ders notu vs. kullanmak yasaktır.

Not: Soru kağıdına çözüm yapmayınız! Buraya yapılan çözümler **değerlendirilmeyecektir!**

1. (15p)

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 0.1(1-y^2)\frac{dy}{dx} + 9y = 0.$$

denkleminin bağımlı, bağımsız değişkenlerini, mertebesini belirtin ve denklemin lineer bir denklem olup olmadığını sebebiyle beraber açıklayınız.

2. (25p) Aşağıda verilen diferansiyel denklemlerden **yalnızca birini** uygun bir dönüşüm kullanarak çözünüz.

   (a)
   $$\frac{dy}{dx} - y - e^{2x}y^3 = 0.$$

   (b)
   $$\frac{dy}{dx} = \frac{x\sec(y/x) + y}{x}.$$

3. (25p)
   $$\theta''(t) - \theta(t) = f(t)$$

   denklemi verilmektedir.
   (a) - (c) kısımlarında belirsiz katsayılar metodunu kullanarak verilen $f(t)$ fonksiyonları için y_p özel çözümünün **formunu** yazınız.
   (d) kısmında verilen $f(t)$ ve başlangıç koşulları için diferansiyel denklemin çözümünü belirleyin.

   (a) (5p) $f(t) = t\sin t + \cos 2t$

   (b) (5p) $f(t) = t^2 - 4$

   (c) (5p) $f(t) = e^t + e^{2t}$

   (d) (10p) $f(t) = t^2 - 4$ ve $\theta(0) = 0$, $\theta'(0) = 1$.

Arka sayfaya geçiniz! ↪

4. (20p) Aşağıda verilen tam diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz.

$$(e^y - 1)\,dx + (e^y x + 1)\,dy = 0.$$

5. (15p)

   Tuz konsantrasyonu (yoğunluğu) 0.2 kg/L olan tuzlu su çözeltisi büyük bir havuza dakikada 5 litre akmaktadır. Bu havuzda başlangıçta 100 litrelik saf su bulunmaktadır. Havuzda oluşan çözelti çok iyi bir şekilde karışarak kabın dışına dakikada 3 litre akmaktadır. t dakika sonra havuzdaki **tuzun kütlesi**ni veren fonksiyonu bulabilmek için gereken başlangıç değer problemini oluşturunuz. Çözüm yapmanıza gerek yoktur.

Başarılar dilerim.

Dr. Burhan Alveroğlu

Not: Soru kağıdına çözüm yapmayınız! Buraya yapılan çözümler **değerlendirilmeyecektir!**